
Optimización

Clase 06: Programación Lineal Entera y Binaria Transporte y Asignación

Un caso de distribución: Logística BYSA

Una empresa cementera posee 3 plantas de producción y distribuye cemento a todo el país a través de 5 centros de distribución regionales. Se conocen las capacidades de las plantas y las demandas en cada centro regional.

La empresa también conoce los costos de transporte por tonelada entre cada planta y cada centro de distribución y desea establecer el programa que minimice los costos de transporte.

- Qué optimizamos?
- Cuántas variables de decisión hay?
- Qué restricciones hay?
- Cómo lo modelizamos?



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)

Un caso de distribución: Logística BYSA

X_{ij} = Cantidad [en Ton] transportada de la planta i al centro regional j

C_{ij} = Costo del transporte [en \$/Ton] de la planta i al centro regional j

P_i = Capacidad de cada planta i [Ton]

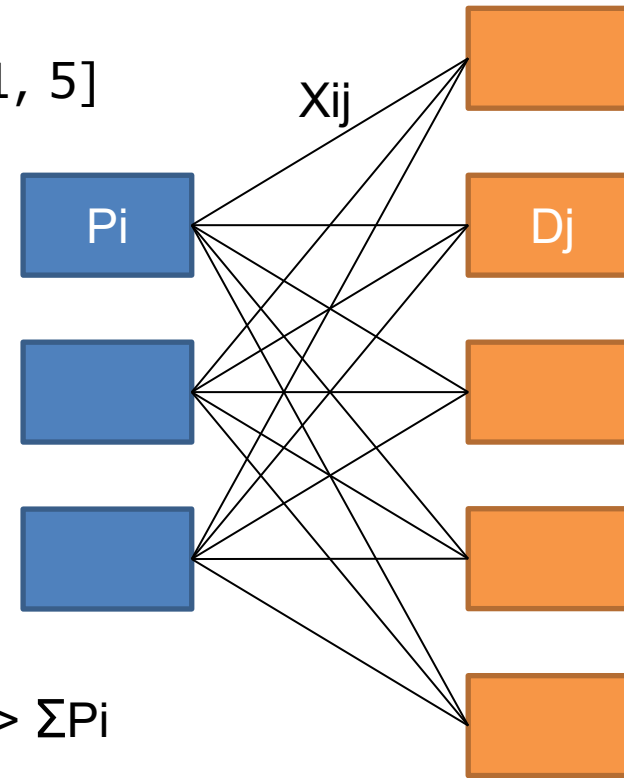
D_j = Demanda en cada centro regional j [Ton]

$$\text{Min } Z = \sum_i \sum_j C_{ij} X_{ij} \quad \text{Con } i = [1, 3] \text{ y } j = [1, 5]$$

Sujeto a:

$$\sum_j X_{ij} \leq P_i \quad 3 \text{ inecuaciones, una por } i$$

$$\sum_i X_{ij} \geq D_j \quad 5 \text{ inecuaciones, una para } j$$



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)

Como se plantea si $\sum D_j > \sum P_i$

Uso de Subíndices

Un caso de distribución y producción

Además cada planta tiene un costo de producción diferente (CP_i), y que cada ruta tiene una capacidad máxima (T_{ij}).

$$\text{Min } Z = \sum_i \sum_j C_{ij} X_{ij} + \sum_i CP_i \left(\sum_j X_{ij} \right) \\ [1, 5]$$

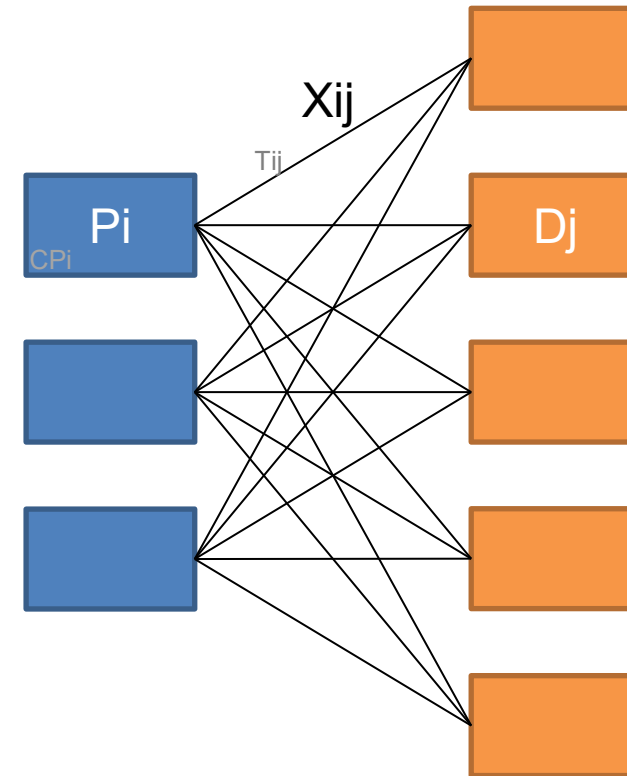
Con $i = [1, 3]$ y $j =$

Sujeto a:

$$\sum_j X_{ij} \leq P_i \quad 3 \text{ inecuaciones, una por } i$$

$$\sum_i X_{ij} \geq D_j \quad 5 \text{ inecuaciones, una para } j$$

$$X_{ij} \leq T_{ij} \quad 15 \text{ inecuaciones, una para } i-j$$



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)

El problema de distribución. Logística ...

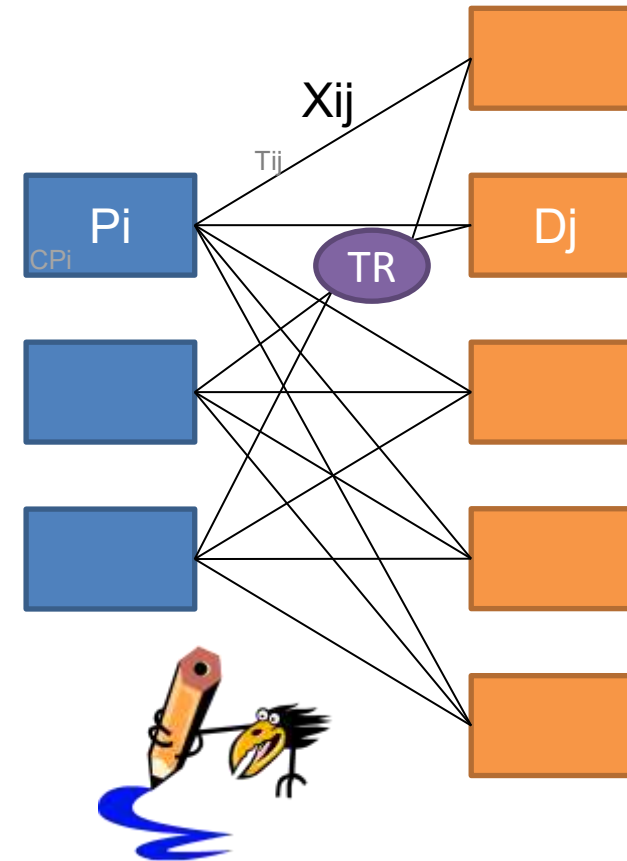
A: Considerar que la empresa dispone de una limitada cantidad de camiones (K), y cada uno de una capacidad máxima de carga de 10 toneladas...

B: Ahora la empresa también puede utilizar una estación de transbordo (transshipment) que recibe de las plantas 2 y 3, y puede enviar a los depósitos 1 y 2 con menores costos, pero con un costo de entrada/salida.

- ¿Qué impacto tiene A en el modelo?
- ¿Cómo se plantea el modelo para que el resultado sea si usa o no el centro de transbordo?
- ¿Cómo se resuelve si las variables no son continuas?



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)



Programación Lineal Entera. Qué cambia?

En el caso Coaching

- Los productos (SM y GB), admiten fracción de Programa?
- Los recursos (MD, TC, RP), ¿admiten fracción de hora?
- ¿Pueden las variables ser enteras?
- ¿En qué afecta?

Si los vértices **DEBEN** ser enteros, entonces **NO** podemos aplicar el simplex:

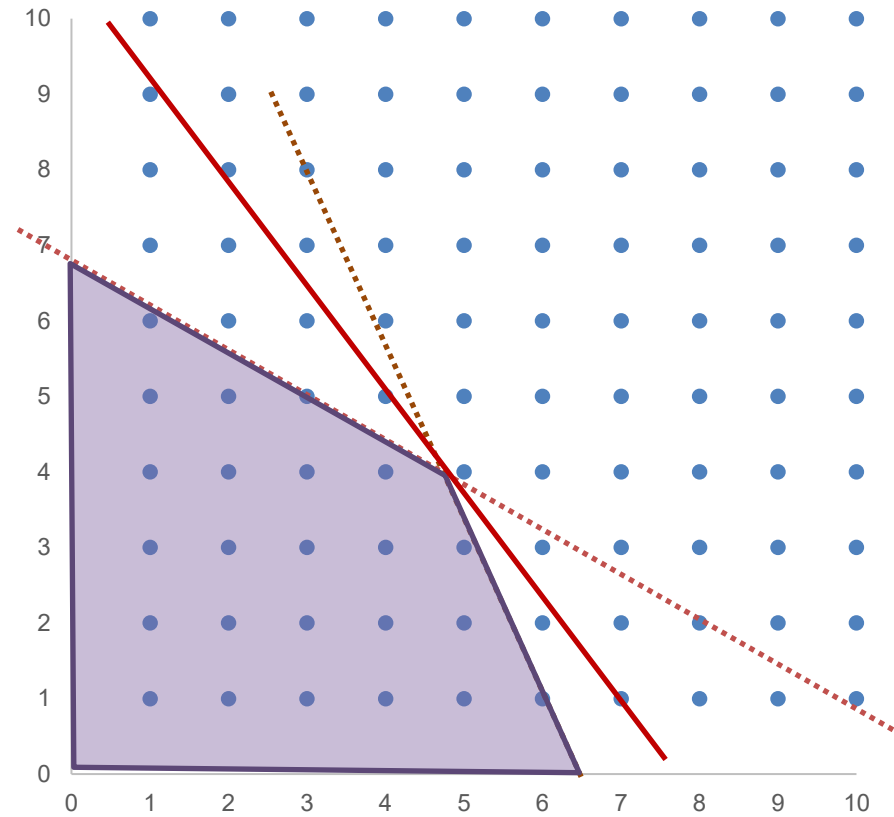
- El modelo se resuelve mediante un algoritmo (*Branch & Bound*, "ramificación y límite") que analiza ordenadamente las soluciones óptimas no enteras y va seleccionando la solución óptima entera.
- No hay análisis post-óptimo



shutterstock.com • 767291746

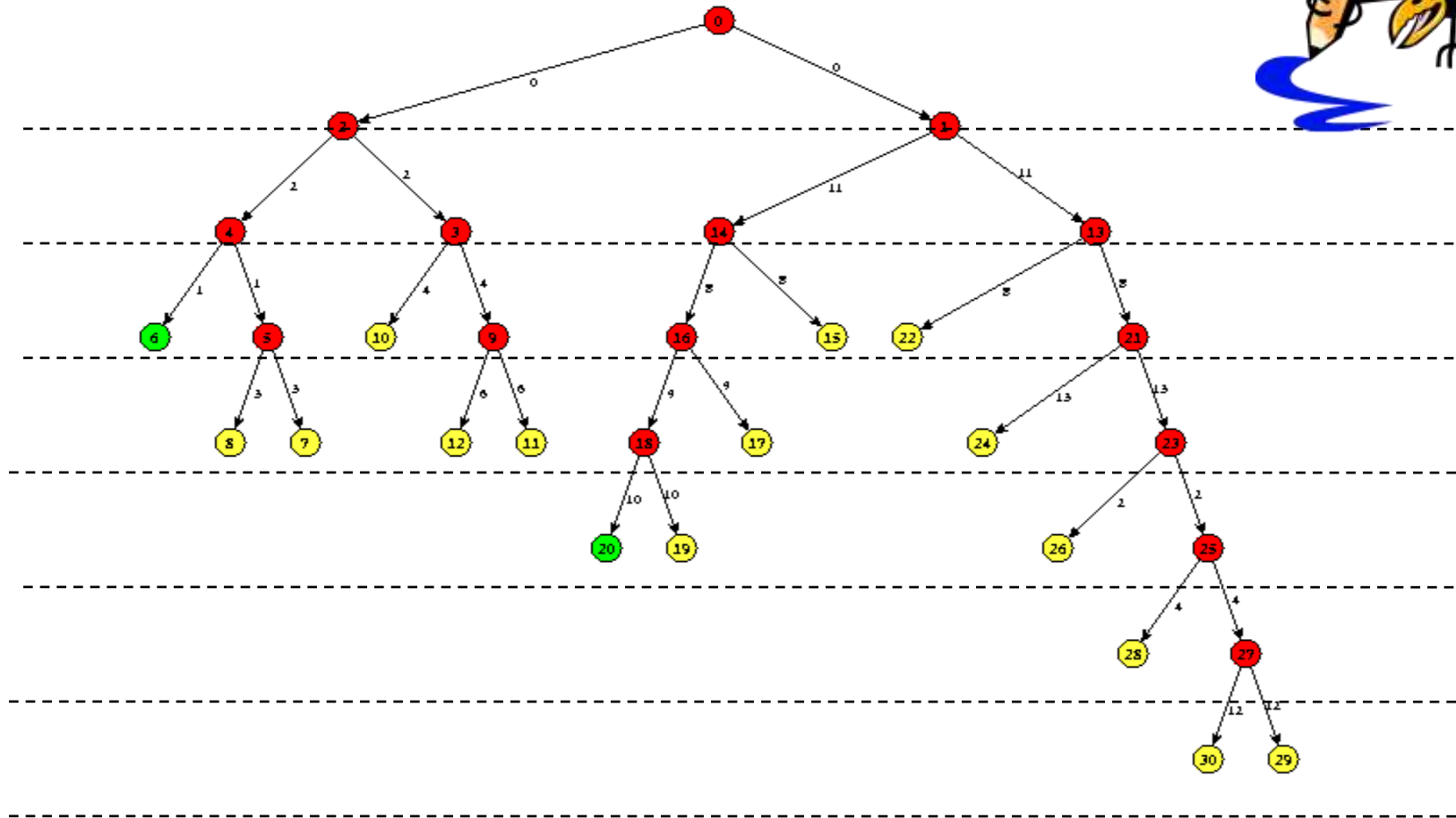


Cómo redondeamos?



Branch & Bound. Ramificación y límite

- El algoritmo analiza ordenadamente las soluciones óptimas no enteras (por rama). Va seleccionando la solución óptima entera.
- Extiende sustancialmente el tiempo de resolución



<https://www.geeksforgeeks.org/branch-and-bound-algorithm/>

Programación Lineal Entera. Para qué?

- **Variables enteras (GIN).** Problemas de naturaleza entera:
 - Productos o Recursos que sólo admiten números naturales.
- **Variables binarias (BIN/INT)** (valen 0/1)
 - Productos o recursos que sólo admiten valores SI/NO
 - Operadores lógicos
- **Algunas aplicaciones ...** (entre muchas otras)
 - Problemas de transporte.
 - Problemas de asignación (Por ejemplo dotaciones)
 - Producción con costos semifijos
 - Problemas de corte
 - Secuenciamiento con costos de set-up
- **Funciones LINGO/LINDO**
 - GIN → general integer
 - LINGO:@BIN – LINDO:INT

Why MIP by Gurobi

<https://vimeo.com/539008338>

Operadores lógicos

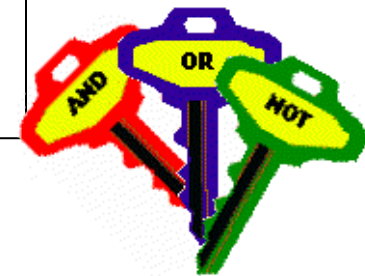
Modulación: La disponibilidad o restricción se incrementa modularmente (varía de a saltos), y cada módulo tiene asociado un costo C_{MOD} .

Dos alternativas excluyentes. Para un proceso puede usarse un recurso A o un recurso B, limitados cada uno a las cantidades A_0 o B_0 . Si se utiliza uno no puede utilizarse el otro.

Operador de exclusión: El problema admite varias alternativas, cada una tiene una limitación D_j , pero sólo puede optarse por una limitada cantidad de alternativas, y las otras quedan inhabilitadas.

Costos fijos de un proceso: Si se habilita un proceso, además de los costos (o beneficios) variables deben considerarse los costos fijos F_j asociados.

Descuentos por volumen: Hasta determinado nivel (X_0) de actividad, tenemos un coeficiente de costo es C_0 . Superado ese nivel, pasamos a tener un coeficiente C_1 .



Operadores lógicos. Modulación

La disponibilidad de un recursos se incrementa de a módulos, y cada módulo tiene asociado un costo C_{MOD} .

Caso A de Logística BYSA

$$\text{MAX/MIN} \quad Z = \sum_i C_i X_i + / - C_{MOD} N$$

SUBJECT TO

.....

$$\sum_i a_{ij} X_i \leq D_j N$$

.....

END

GIN N



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia [CC BY-SA](#)

Costos fijos asociados a un proceso

Si se habilita un proceso, además de los costos (o beneficios) variables deben considerarse los costos fijos F_j asociados.

$$\text{MAX/MIN } Z = \sum_i C_i X_i \text{ +/- } F_j \text{ ALFA}_j$$

SUBJECT TO

.....

$$\sum_i a_{ij} X_i \leq D_j \text{ ALFA}_j$$

.....

END

INT ALFA_j



Problema - Ayudando a ALIPRO

ALIPRO es una empresa alimenticia en expansión que desea satisfacer demandas regionales actualmente no atendidas. Está analizando la instalación de dos plantas de fabricación, en el Norte y Sur del país. Las localizaciones y mercados posibles, y los costos de distribución (\$/ton) son:

	MERCADO A	MERCADO B	MERCADO C	MERCADO D
PLANTA NORTE	250	100	125	500
PLANTA SUR	100	300	750	180

La demanda de los cuatro mercados es de 500, 600, 800 y 650 Ton/año respectivamente. La capacidad proyectada de cada planta es suficiente para cubrir la demanda total, con un costo de inversión de \$ 800.000 cada una.

Formular el programa lineal (tipo de variables, funcional y restricciones) que permita optimizar los costos de distribución y de inversión de la empresa, estableciendo si conviene localizar sólo una o las dos plantas industriales.

Problema - Ayudando a ALIPRO

Variables: $X_{i,j}$: Ton a distribuir de la planta i ($i = n, s$) al mercado j ($j = a, b, c, d$)

α_n : variable binaria que indica si se instala la planta Norte

α_s : variable binaria que indica si se instala la planta Sur

Funcional: Minimizar la suma de los costos de instalación y distribución

$$\begin{aligned} \text{MIN } & \alpha_n * 800.000 + \alpha_s * 800.000 + \\ & X_{n,a} * 250 + X_{n,b} * 100 + X_{n,c} * 125 + X_{n,d} * 500 + \\ & X_{s,a} * 100 + X_{s,b} * 300 + X_{s,c} * 750 + X_{s,d} * 180 \end{aligned}$$

Restricciones :

$$X_{n,a} + X_{s,a} \geq 500$$

$$X_{n,b} + X_{s,b} \geq 600$$

$$X_{n,c} + X_{s,c} \geq 800$$

$$X_{n,d} + X_{s,d} \geq 650$$

$$X_{n,a} + X_{n,b} + X_{n,c} + X_{n,d} \leq \alpha_n * 2550$$

$$X_{s,a} + X_{s,b} + X_{s,c} + X_{s,d} \leq \alpha_s * 2550$$

END

INT α_n

INT α_s

*WW

Operadores lógicos. Alternativas excluyentes

En un proceso, se puede utilizar un recurso "A" o un "B", limitado cada uno a disponibilidades A_0 y B_0 , pero si se opta por uno, no puede utilizarse el otro.

MAX/MIN $Z = \dots\dots\dots$

SUBJECT TO

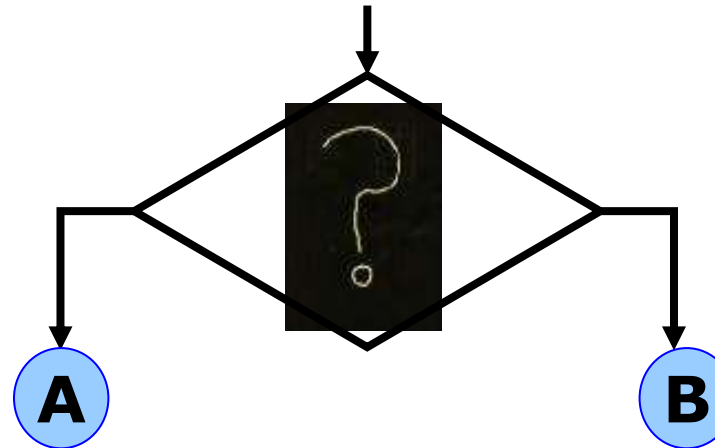
$$X_A \leq A_0 \text{ ALFA}$$

$$X_B \leq B_0 (1 - \text{ALFA})$$

END

INT(ALFA)

Caso B de Logística BYSA



ALFA = 0	ALFA = 1
$X_A \leq 0$	$X_A \leq A_0$
$X_B \leq B_0$	$X_B \leq 0$

Operadores lógicos. Exclusión múltiple

Entre varias alternativas, cada una con una disponibilidad dada, sólo se admite escoger entre **algunas (K)** de ellas, y las demás deben quedar descartadas.

MIN/MAX $Z = \dots\dots\dots$

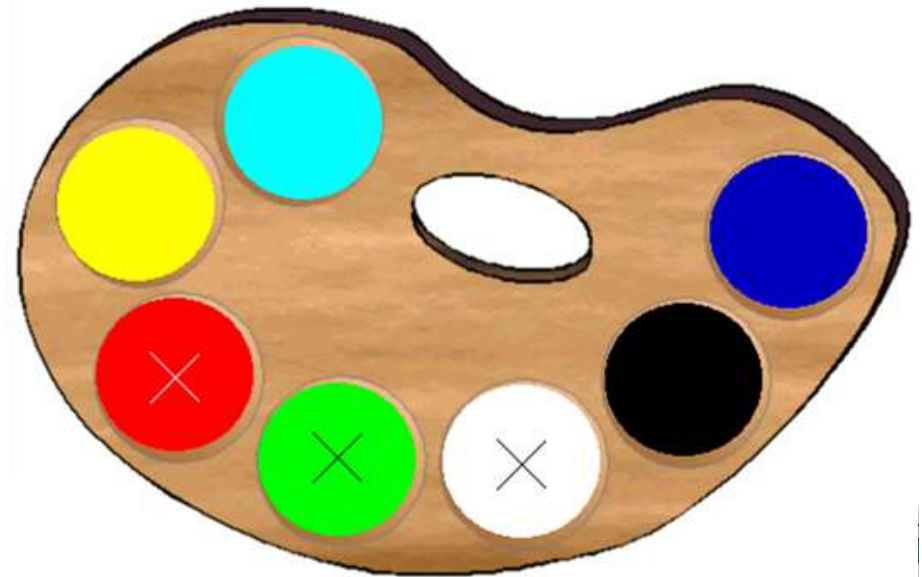
SUBJECT TO

$$X_j \leq D_j \text{ ALFA}_j$$

$$\sum_j \text{ALFA}_j \leq K$$

END

INT $\text{ALFA}_j \dots$



Problema - Producción con costos fijos

- Una compañía ha desarrollado cuatro líneas posibles de nuevos productos. La administración debe ahora tomar una decisión sobre cuales de estos cuatro productos producir y a qué niveles. Ha pedido al departamento de Ingeniería Industrial que formule un modelo de programación matemática para encontrar la mezcla de productos más rentable.
- La puesta en marcha de la producción de cualquier producto genera un costo sustancial indicado en la siguiente tabla. Allí tambien se indica el ingreso marginal neto de cada unidad producida.

	PRODUCTO 1	PRODUCTO 2	PRODUCTO 3	PRODUCTO 4
Costo Fijo	K\$ 50	K\$ 40	K\$ 70	K\$ 60
Ingreso Marginal	\$ 70	\$ 60	\$ 90	\$ 80

Alternativamente se deben tener en cuenta las siguientes restricciones

- 1.- No se pueden producir más de dos de estos productos.
- 2.- Cualquiera de los productos 3 o 4 se puede producir sólo si se produce cualquiera de los productos 1 o 2.
- 3.- Según el balanceo de máquinas y dada una disponibilidad mensual de 6000 hs equivalentes, las productividades para los productos 1 al 4 pueden ser respectivamente: 5 – 3 – 6 – 4 [hs/un], o bien 4 – 6 – 3 – 5 [hs/un]

Problema - Producción con costos fijos

Variables

- X_i = Nivel de producción del producto i ($i = 1$ a 4)
- α_i = Variables binarias que indican la producción ($\alpha_i = 1$) o no producción ($\alpha_i = 0$) del producto i
- β = Variable binaria que indica la vigencia de la restricción A ($5 X_1 + 3 X_2 + 6 X_3 + 4 X_4 \leq 6000$)
($\beta = 0$)
la restricción B ($4 X_1 + 6 X_2 + 3 X_3 + 5 X_4 \leq 6000$)
($\beta = 1$)

Funcional

- $$\text{MAX } Z = 70 X_1 + 60 X_2 + 90 X_3 + 80 X_4 - 50,000 \alpha_1 - 40,000 \alpha_2 - 70,000 \alpha_3 - 60,000 \alpha_4$$

Restricciones

- Rel. $\alpha_i - X_i$ $X_i \leq M * \alpha_i \quad \forall (i = 1 \text{ a } 4)$
- Cant. de productos) $\sum \alpha_i \leq 2$ suma
($i = 1$ a 4)
- Prod. 3 sólo si 1 ó 2) $\alpha_3 \leq \alpha_1 + \alpha_2$
- Prod. 4 sólo si 1 ó 2) $\alpha_4 \leq \alpha_1 + \alpha_2$
- Restricciones A o B)
$$5 X_1 + 3 X_2 + 6 X_3 + 4 X_4 \leq 6000 + \beta * M$$
$$4 X_1 + 6 X_2 + 3 X_3 + 5 X_4 \leq 6000 + (1 - \beta) * M$$

Operadores lógicos. Descuentos por volumen

Hasta determinado nivel de actividad (X_{lim}) → X_{lim} es un dato, no una variable
el coeficiente de costo es C_1 .

Superado ese nivel, es C_2 .

MAX/MIN $Z = \sum_i G_i Y_i \pm C_1 X_1 \pm C_2 X_2$ → Y_i son otras variables

SUBJECT TO

$X_1 \leq X_{lim}$ ALFA

$X_1 \geq X_{lim}$ BETA

Si BETA es 1, ALFA solo puede valer 1
Por lo tanto $X_1 = X_{lim}$

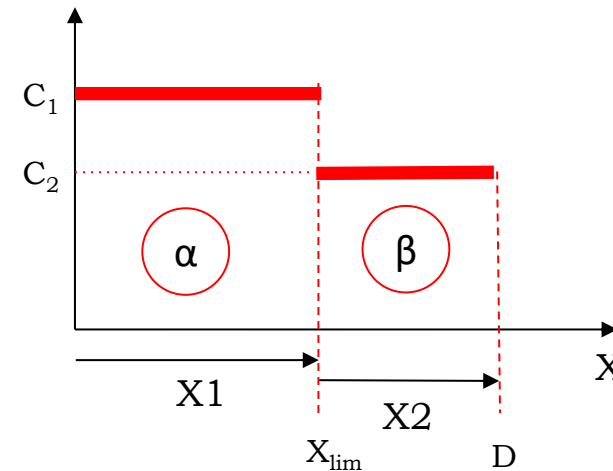
$ALFA \geq BETA$

$X_2 \leq (D - X_{lim})$ BETA

END

INT ALFA

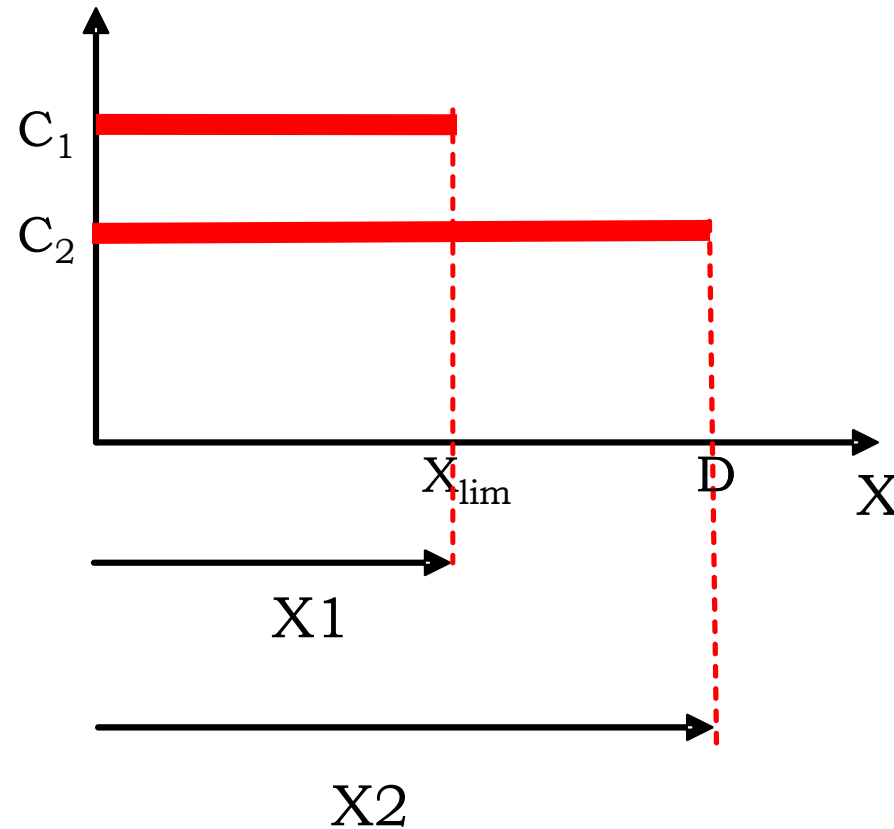
INT BETA



Operadores lógicos. Descuentos por volumen

¿Y si...

Hasta determinado nivel de actividad (X_{lim}), el coeficiente de costo es C_1 .
Superado ese nivel, varía a C_2 por toda la cantidad?



Asignación

Conocemos el resultado de asignar un recurso a una tarea y queremos maximizar la eficiencia de la asignación.



	T1	T2	T3	T4	T5	
R1	X11	X12	X13	X14	X15	1
R2	X21	X22	X23	X24	X25	1
R3	X31	X32	X33	X34	X35	1
R4	X41	X42	X43	X44	X45	1
R5	X51	X52	X53	X54	X55	1
	1	1	1	1	1	

Problema - Asignación de tareas

INDUMAQ tiene 4 equipos de maquinado y 4 órdenes para procesar. El tiempo requerido para preparar cada máquina y realizar la orden se muestra en la tabla. Establecer el programa para completar las 4 órdenes y minimizar los tiempos de proceso.

Máquina	Tiempo (horas/orden)			
	O1	O2	O3	O4
A	14	5	8	7
B	2	12	6	5
C	7	8	3	9
D	2	4	6	10

Cómo se plantea cuando # Maq $\neq$ Tareas



Problema - Asignación de cultivos

En un campo de 1400 Has. en la provincia de Santa fe, los cultivos más apropiados son el trigo, el maíz y la soja. Se desea maximizar el rendimiento económico sin deteriorar el suelo, para lo que se decidió dividir el campo en 3 potreros de tamaños similares y rotar los cultivos en un ciclo de 4 años. Las condiciones fijadas son las siguientes:

- * Cada potrero debe ser destinado uno de los años del ciclo a cultivar alfalfa, para recuperar el suelo.
- * No puede dedicarse un potrero al mismo cultivo durante más de 2 temporadas consecutivas.
- * La soja no puede cultivarse en un mismo potrero más de una vez por ciclo.
- * No puede cultivarse más de un potrero con soja simultáneamente.

Los rindes y costos varían cada año. La estimación que se tiene para los próximos 4 años de la contribución marginal en \$/hectárea, es la siguiente:

AÑO	TRIGO	MAIZ	SOJA
1	140	200	190
2	10	270	230
3	170	340	240
4	150	320	190

La alfalfa no reporta beneficio económico. El costo del capital ha sido incluido en los valores de beneficio por hectárea. Se pide plantear e interpretar la solución del modelo de PL para optimizar el plan de cultivos en los próximos 4 años.

Problema - Asignación de cultivos

Variables (48):

$\beta_{i,j,k}$ siendo i los cultivos (trigo, maíz, soja y alfalfa) (4)
 j los potreros (1 a 3)
 k los años (1 a 4)

Variables enteras binarias, que significan la decisión de plantar o no un cultivo en un potrero para un año dado (si vale 1 se planta; si vale cero no se planta)

Funcional:

$Z = \sum (\beta_{i,j,k} * C_{i,j,k})$ donde $C_{i,1,k} = C_{i,2,k} = C_{i,3,k}$ (Contribuciones en todos los potreros)

Restricciones:

- cada potrero debe ser destinado a alfalfa al menos uno cada 4 años. (3r)

$\sum (\beta_{4,1,k}) \geq 1 \quad \sum (\beta_{4,2,k}) \geq 1 \quad \sum (\beta_{4,3,k}) \geq 1$ sumas en k

- La soja no puede cultivarse en un mismo potrero más de una vez por ciclo.
(3r)

$\sum (\beta_{3,1,k}) \leq 1 \quad \sum (\beta_{3,2,k}) \leq 1 \quad \sum (\beta_{3,3,k}) \leq 1$ sumas en k

- La soja no puede cultivarse en más de un potrero simultáneamente. (4r)

$\sum (\beta_{3,j,1}) \leq 1 \quad \sum (\beta_{3,j,2}) \leq 1 \quad \sum (\beta_{3,j,3}) \leq 1 \quad \sum (\beta_{3,j,4}) \leq 1$ sumas en j

- No puede repetirse un cultivo en un potrero por más de 2 temporadas consecutivas (24r)

$\beta_{i,j,1} + \beta_{i,j,2} + \beta_{i,j,3} \leq 2 \quad \beta_{i,j,2} + \beta_{i,j,3} + \beta_{i,j,4} \leq 2 \quad \forall i,j$

Son 2 restricciones x potrero y por cultivo (24 restricciones)

Problema - Chatarras

Para fabricar una determinada aleación, pueden utilizarse 4 tipos diferentes de chatarra, cuyos componentes y disponibilidad son los siguientes:

COMPONENTES CHATARRAS	A	B	C	D
Cobre	34	20	32	50
Hierro	30	45	29	18
Estaño	25	28	30	26
Otros	11	7	9	6
Disponibilidad (Tons)	60	70	75	55
Precio (\$/Tons)	20	22	25/21	18

El precio de la Chatarra C es de 25 \$ / ton si se compra hasta 15 Ton. y 21 \$ /ton. si se compra más de 15 ton. Se quiere obtener 100 Ton. de la aleación más económica que contenga al menos 33 % de cobre, 28 % de de hierro y 25 % de estaño.

Debe considerarse la imposibilidad de mezclar chatarras de tipo A y B.

Si se usa chatarra D deben comprarse al menos 20 Tons.

Problema - Chatarras

VARIABLES

- *ENTERAS BINARIAS*
 - *Aa Indicador de compra de chatarra A*
 - *Ab Indicador de compra chatarra B*
 - *Ac1 Indicador de que se compra entre 0 y 15 ton. de chatarra C*
 - *Ac2 Indicador de que se compran más de 15 ton. de chatarra C*
 - *Ad Indicador de que se compra chatarra D*
- *CONTINUAS*
 - *Xa Tons. de Chatarra A*
 - *Xb Tons. Chatarra B*
 - *Xc1 Tons. chatarra C (hasta 15 Tons.)*
 - *Xc2 Tons. chatarra C (más de 15 tons.)*
 - *Xd Tons. chatarra D*

FUNCIONAL

- $MIN 20 X6 + 22 X7 + 25 X8 + 21 X9 + 18 X10$

Problema - Chatarras

RESTRICCIONES

Técnicas

$$\text{Cobre} \quad 0.34 Xa \quad + 0.27 Xb \quad + 0.32 Xc1 \quad + 0.32 Xc2 \quad + 0.50 Xd \quad \geq 33$$

$$\text{Hierro} \quad 0.30 Xa \quad + 0.45 Xb \quad + 0.29 Xc1 \quad + 0.29 Xc2 \quad + 0.18 Xd \quad \geq 28$$

$$\text{Estaño} \quad 0.25 Xa \quad + 0.28 Xb \quad + 0.30 Xc1 \quad + 0.30 Xc2 \quad + 0.26 Xd \quad \geq 25$$

Disponibilidades

$$\text{Chatarra A)} \quad Xa - 60 Aa \leq 0 \quad (Xa \leq 60) \quad \text{Si uso A, hasta 60 Tons.}$$

$$\text{Chatarra B)} \quad Xb - 70 Ab \leq 0 \quad (Xb \leq 70) \quad \text{Si uso B, hasta 70 Tons.}$$

$$\text{Chat A/B)} \quad Aa + Ab \leq 1 \quad \text{Uso A, B ó ninguna}$$

$$\text{Chat C)} \quad Xc1 - 15 Ac1 \leq 0 \quad \text{Si uso hasta 15 ton. de C}$$

$$\text{Chat C)} \quad Xc2 - 75 Ac2 \leq 0 \quad \text{Si uso más de 15 ton de C}$$

$$\text{Chat C)} \quad Xc2 - 15 Ac2 \geq 0 \quad \text{Si uso más de 15 ton de C}$$

$$\text{Chat C)} \quad Ac1 + Ac2 \leq 1 \quad \text{Uso <15, >15 ton ó no uso.}$$

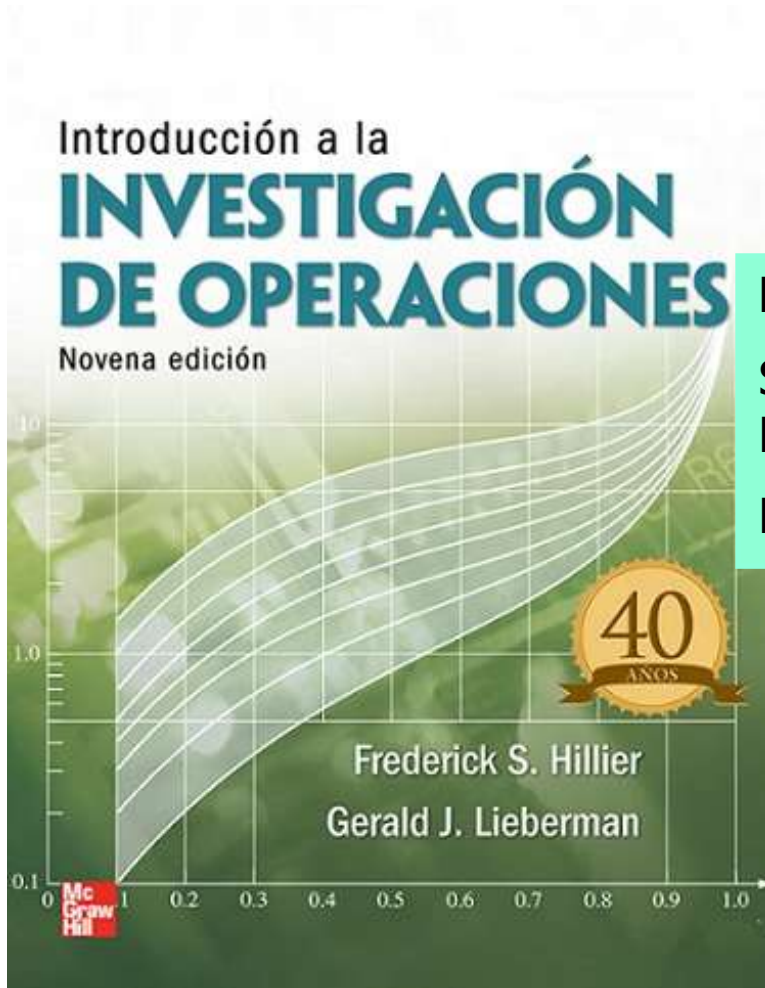
$$\text{Chat D)} \quad Xd - 55 Ad \leq 0 \quad \text{Si uso D, hasta 55 ton.}$$

$$\text{Chat D)} \quad Xd - 20 Ad \geq 0 \quad \text{Si uso D, por lo menos 20 ton.}$$

Producción

$$Xa + Xb + Xc1 + Xc2 + Xd = 100$$

Para estudiar y discutir



F.S.Hillier: Capítulos 4 y 11

Solución de Problemas de Programación Lineal

Programación Entera

